



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
Информационных
технологий**

**Кафедра
Информационных
технологий и
вычислительных систем**

Иванов Пётр Сидорович

Выпускная квалификационная работа
по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации
деятельности предприятий»

РАЗРАБОТКА ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЙ И ВСЕМ НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Регистрационный номер № _____

Зав. кафедрой	_____	к.т.н., доц. Новоселова О. В.
Научный руководитель	_____	д.ф-м.н., проф. Менделеев Д. И.
Обучающийся	_____	Иванов П. С.

Москва 2025 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

**Институт
Информационных
технологий**

**Кафедра
Информационных
технологий и
вычислительных систем**

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой ИТиВС
к.т.н., доц. Новоселова О. В.

«___» _____ 2025 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Профиль: «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации
предприятий»

Студент группы ИДБ-22-01
Иванов П. С.

Научный руководитель
доцент, д.ф-м.н., проф. Менделеев Д. И.

Тема: «Разработка очень интересной и всем нужной информационной
системы»

Тема утверждена приказом «___»._____ 202_ г. № ____
Срок сдачи ВКР на кафедру «___»._____ 202_ г.

1. Описание задания на выполнение ВКР

1.1. Тип ВКР — исследовательская работа

1.2. Цель исследования — ...

1.3. Объект исследования — ...

1.4. Предмет исследования — ...

1.5. Методы исследования — ...

1.6. Задачи исследования:

1.6.1. Задача 1

1.6.2. Задача 2

1.6.3. Задача 3

1.6.4. Задача 4

2. Требования к выполнению ВКР

2.1. Соблюдение требований законодательной базы и стандартов

2.1.1. Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника : направленность (профиль) «Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации деятельности предприятий» : уровень высшего образования бакалавриат : форма обучения очная / ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН». — Москва, 2022 — одобрена Учёным советом Университета 23.04.2022, утв. ректором Серебренным В.В 29.04.2022 — (изменена и дополнена).

2.1.2. П 01-04/7/2024. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры — утверждено приказом ректора от 03.04.2024 г. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

2.1.3. П 01-04/9/2024. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры — утверждено приказом ректора от 02.09.2024. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

2.2. Дополнительные требования

2.2.1. Оформление раздела «Список литературы» по национальному стандарту

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»

2.2.2. Результаты исследования должны быть опубликованы в виде научных статей и тезисов докладов (не менее 1), а также доложены на научно-технических конференциях и семинарах.

3. Срок сдачи оформленной квалификационной работы на кафедру — вторая декада мая 2023 г.

Исполнитель

Иванов П. С.

Научный руководитель

доцент каф. ИТиВС, д.ф-м.н., проф.

Менделеев Д. И.

АННОТАЦИЯ

выпускной квалификационной работы
студента группы ИДБ-22-01 ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Иванова Петра Сидоровича

по направлению подготовки

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

на тему:

**«Разработка очень интересной и всем нужной информационной
системы»**

Аннотация к ВКР нужна, чтобы ознакомить читателей с основными аспектами и значимостью проекта. Благодаря ней специалисты могут быстро оценить, насколько работа соответствует их интересам и потребностям, а еще понять основное направление исследования, не читая весь текст ВКР.

В аннотации пишут чему посвящена работа, актуальность, дают характеристику работы и результата. Обычно размер не превышает одной-двух страниц, он должен быть минимальным, но достаточным, чтобы дать читателю полное представление о работе.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8
ГЛАВА 1. Пишем диплом в $\text{\LaTeX}$	9
1.1. Предисловие от Гаврилова А. Г.	9
1.2. Необходимое ПО	9
1.3. Описание шаблона	10
ГЛАВА 2. Структура работы	11
2.1. Общие положения	11
2.2. Цель, задачи, объект и предмет	12
2.2.1. Формулирование цели работы	12
2.2.2. Объект и предмет	14
2.2.3. Задачи	15
2.3. Описание глав ВКР	17
2.3.1. Первая глава	17
2.3.2. Вторая глава	18
2.3.3. Третья глава	19
2.3.4. Четвёртая глава	19
2.4. Описание прочих структурных элементов ВКР	19
2.4.1. Аннотация и введение	19
2.4.2. Заключение	19
2.4.3. Список литературы	19
2.4.4. Приложения	19
ГЛАВА 3. Оформление отдельных элементов работы	20
3.1. Основной текст работы	20
3.2. Списки	20
3.2.1. Маркированные и нумерованные списки	20
3.2.2. Многоуровневые списки	21
3.3. Рисунки	22
3.3.1. Листинги	22

3.3.2. Подпараграф	22
3.4. Параграф 2	22
3.4.1. Подпараграф	22
3.4.2. Подпараграф	22
ГЛАВА 4. Название четвёртой главы	23
4.1. Параграф 1	23
4.1.1. Подпараграф А	23
4.1.2. Подпараграф Б	23
4.2. Параграф 2	23
4.2.1. Подпараграф В	23
4.2.2. Подпараграф Г	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24
Список литературы	25
Приложение А. Первое приложение	27
Приложение Б. Пример листинга в приложении.	28

ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа (ВКР) — это итоговый научный проект студента, демонстрирующий его готовность к самостоятельной профессиональной деятельности. Это серьезное исследование, подводящее черту под годами обучения в Университете.

Почему же для её оформления стоит выбрать $\text{\LaTeX}$?

В отличие от текстовых редакторов, где вы вручную выравниваете картинки и нумеруете страницы, $\text{\LaTeX}$ — это система верстки, которая автоматизирует весь процесс. Вы сосредотачиваетесь на содержании, а $\text{\LaTeX}$ гарантирует безупречный, академический стиль: автоматически генерирует оглавление, списки литературы, корректно нумерует формулы, таблицы и рисунки.

Результат — профессионально выглядящий документ, соответствующий строгим стандартам. Написание ВКР в $\text{\LaTeX}$ — не только экономит время на форматировании, но и прививает навык работы с инструментом, который является стандартом в мировой науке.

Работа содержит 29 стр. сквозной нумерации, включая, включая 3 стр. приложений. Количество рисунков в работе — 1, таблиц — 2. Позиций в списке литературы — 9.

ГЛАВА 1. ПИШЕМ ДИПЛОМ В L^AT_EX

1.1. ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ ГАВРИЛОВА А. Г.

При работе над кандидатской диссертацией[1] я пришёл к одному важному осознанию: как же сильно я не люблю MS Word. Диссертация представляет собой объёмный документ — порядка 250 страниц, с множеством формул, рисунков, таблиц, а также строгими правилами оформления[2]. Соблюдать эти требования в столь масштабном тексте — задача отнюдь не простая. Внёс какую-то информацию в середину документа — и всё, что шло далее, тут же «поехало». Выполнять одновременно требования ГОСТ и предписания Университета оказалось чрезвычайно сложно. А ситуацию ещё больше усугубляла нестабильность самого Word: регулярные зависания и внезапные вылеты лишь подливали масла в огонь.

И тогда мой взгляд обратился к L^AT_EX. Впервые я познакомился с ним ещё в студенческие годы, когда изучал компьютерную графику. Наш преподаватель для некоторых лабораторных работ готовил руководства именно с его помощью. Тогда мне это показалось излишне сложным и малоприменимым на практике. Однако позже, уже в статусе аспиранта, я обнаружил: научное сообщество воспринимает тех, кто публикует работы в форматах, отличных от L^AT_EX, примерно как человека, который пытается забивать гвозди вилкой и искренне считает это правильным подходом.

Чтобы облегчить жизнь выпускникам нашей кафедры, а именно избавить их от «удовольствия» при работе с синим текстовым редактором, было принято решение разработать специальный шаблон для L^AT_EX.

1.2. НЕОБХОДИМОЕ ПО

В этом разделе я опишу то программное обеспечение, которое использовал для разработки этого шаблона. Если вы работаете в L^AT_EX

постоянно, то наверняка выработали уже собственный стек программ для работы, которые можете использовать. Но на каких либо других инструментах работоспособность всего этого добра не проверялась (мной).

Итак, мой стек программ для $\text{\LaTeX}$:

- TexLive (на момент написания шаблона версия 2026) — Один из самых популярных дистрибутивов $\text{\LaTeX}$ [3]. Основным его преимуществом является полностью офлайнный режим работы. Отсюда и недостаток — большой размер занимаемого на диске пространства и длительное время установки. В качестве альтернативы можно рассмотреть MikTeX[4], или работать онлайн через Overleaf[5]. В Github Actions шаблон при пушах всегда собирается последней версии официального образа texlive/texlive.
- Tex Studio — редактор $\text{\LaTeX}$ документов [6]. Но подойдёт любой другой, от блокнота до VSCode.
- Пакет русскоязычной орфографии на TexStudio [7]. Поможет искать ошибки в словах и облегчит правку документов. Пакет подключается в настройках программы в разделе «проверка орфографии».
- Python старше ≥ 3.14 (важно!). Используется для оформления листингов кода и работы пакета minted.

1.3. ОПИСАНИЕ ШАБЛОНА

Шаблон разработан для системы компьютерной вёртки $\text{\LaTeX}$. В этом документе, который оформлен как выпускная квалификационная работа (ВКР), я постарался предусмотреть и подключить все пакеты, которые могут Вам понадобиться, при работе над ВКР — соответствующие настройки находятся в файле `preamble.tex`. Постарайтесь его не менять, а все свои настройки или дополнительные пакеты подключать в `custom_preamble.tex`.

ГЛАВА 2. СТРУКТУРА РАБОТЫ

*«Реши, что ты хочешь: защититься
или народ удивить».*

— народная мудрость

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Выпускная квалификационная работа бакалавра и магистранта (а если брать шире, то и аспиранта) имеет классическую четырёхчастную структуру: анализ проблемы и/или анализ традиционного процесса решения задачи, разработка нового способа решения задачи, выбор и обоснование выбора средств реализации решения, реализация решения. Так как ВКР посвящена разработке, в первую очередь, программного обеспечения, то удобно для организации её структуры использовать промышленный способ создания автоматизированных систем (АС) (рис. 2.1), описываемый в работах, посвящённых методологии автоматизации интеллектуального труда (МАИТ). [8].

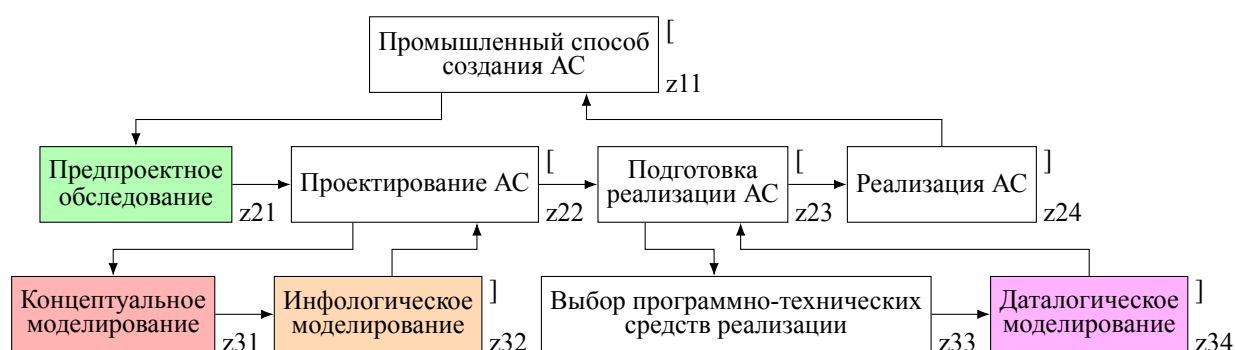


Рис. 2.1. Промышленный способ создания в соответствии с МАИТ ¹

В соответствии с МАИТ разработка автоматизированной системы происходит в 4 укрупненных этапа (а в ВКР 4 главы, совпадение?):

1. Предпроектное обследование. На этом этапе проводится изучение предметной области: рассматривается текущий процесс решения

¹Вот тема на ВКР — разработка библиотеки для L^AT_EX и TikZ для рисования подобных схем. Жду предложений.

задачи, оцениваются возможные.

2. Проектирование. Проект — это модельное представление системы, которое инвариантно к любым средствам программно-технической реализации, платформенно-независимая модель. В методологии этот этап разделен на два шага: концептуальное и инфологическое моделирование. Концептуальная модель отражает систему знаний предметной области решаемой задачи, а инфологическая — как раз проектное представление.

3. Подготовка реализации. Задача этого этапа, определить программно-техническую среду реализации, и преломить через неё инфологическую модель, сформировав таким образом даталогическую.

4. Реализация - этап на котором выполняется программирование, тестирование и развёртывание системы.

2.2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ

2.2.1. Формулирование цели работы

Цель — это положительный эффект, который должен быть достигнут в результате выполнения работы. Хорошо сформулированная цель должна показывать какая реальная характеристика или какой показатель в какую сторону и на сколько и за счёт чего изменится. Самая частая ошибка писать в цели: «разработка приложения ...» или «создание информационной системы ...» и т.д. Это не цель, а средство ее достижения.

Примеры хорошо сформулированных целей:

- снижение трудозатрат сотрудника проектно-конструкторского бюро за счёт автоматизации процесса анализа данных, поступающих с производственного оборудования;
- повышение коэффициента покрытия кода автотестами за счёт перехода на разработку через написание предварительных тестов (Test

Driven Development, TDD);

- снижение ежемесячных расходов на облачную инфраструктуру за счёт перехода с серверов общего назначения на специализированные ARM-серверы.

Можно сформулировать несколько примерных шаблонов подобных целей. Так как целеполагание под каждую задачу обладает своими особенностями, шаблоны носят условный характер.

1. «Снижение/Рост [Показатель] у [Субъект/Отдел] на [X% или до Y значения] за счёт [Конкретное действие/Инструмент] ».
2. «Ускорение/Замедление [Процесс][Какого?] [или для Кого или чего] за счёт [Автоматизация/Изменение алгоритма/Разработка]».
3. «Повышение/Снижение [Качество/Количество] [Продукта/Услуги] для [Клиент/Сотрудник] за счёт [Новая методика/Новая система/программа ...]».

В конце работы необходимо будет показать как заявленная цель была достигнута — привести количественные и качественные показатели: «было так, стало так».

Отдельно стоит рассмотреть цели вида «повышение эффективности [процесса, субъекта, ...]». Такая формулировка обязывает автора пояснить, что такое «эффективность», в каких единицах она измеряется и придумать способ в конце работы продемонстрировать, как она была повышена.

Не стоит использовать в цели такие характеристики, которые нельзя показать без цифр: улучшить, оптимизировать², усилить, активизировать, интенсифицировать, повысить эффективность (без цифр), сделать лучше, навести порядок. Это неизменяемые показатели, которые вообще лучше избегать в технической литературе.

²Термин «оптимизация» можно использовать, если имеет место именно математическая оптимизация — поиск экстремума целевой функции, применение методов оптимизации, поиск критериев оптимизации.

2.2.2. Объект и предмет

Объект исследования — это область, явление, сфера знаний, процесс, в рамках которых будет осуществляться исследование.

Предмет исследования — более детализированное и узкое понятие, которое обязательно должно быть частью объекта и не может выходить за его рамки.

В таблице 2.1 приведены примеры объектов и предметов из выпускных работ наших магистрантов прошлых лет.

Таблица 2.1.
Примеры объектов и предметов

Тема	Объект	Предмет
Исследование и анализ графических нотаций методов моделирования и разработка модуля визуализации 3D-диаграмм для интегрированной среды «ИС-2»	Графические нотации для визуализации статических и динамических структур различных методов моделирования	Алгоритмы и технологии визуализации трёхмерной диаграммы, отражающей взаимосвязь динамических и статических структур концептуальных моделей
Исследование особенностей организации и формирования технологической документации для выделения её содержательных и формальных характеристик	Технологическая документация предприятий	Содержательные и формальные характеристики технологической документации предприятий
Исследование процесса формирования структуры классов на основе инфологической модели и разработка средств его поддержки	Даталогическое моделирование (в рамках объектно-ориентированного подхода)	Процедура отображения инфологической модели в даталогическую
Разработка автоматизированной подсистемы расчёта стыковых сварных соединений машиностроительных конструкций	Процесс проектирования стыковых сварных соединений, выполняемых дуговыми методами сварки	Алгоритмы и программные средства автоматизации расчёта геометрических параметров стыковых сварных соединений

Объект отвечает на вопрос: «Что я изучаю?» (это всегда система, процесс или явление). Предмет — «Что именно я ищу в этом объекте?»

Какие новые свойства, отношения или закономерности я в нем выявляю?» Он должен быть уже. Объект — это часть реальности, предмет — это свойство или отношение внутри этой части.

Типичные ошибки при формулировании предмета и объекта:

1. Предмет шире объекта. Например, объект — «процесс функционирования коробки передач», предмет — «коробка передач» (хотя должно быть наоборот).

2. Разрыв логической связи. Например, объектом является «машиностроительное предприятие», а предметом — «технологии изготовления шпоночных соединений». Ошибка в том, что это разные уровни абстракции: предприятие это организационно-экономическая система, а технология шпонок — инженерно-техническая. Именно поэтому они не стыкуются.

3. Предмет и объект совпадают или являются синонимами. Объект — «потoki данных между микросервисами», предмет «информационная взаимосвязь микросервисов». По сути, это одно и то же.

4. Предмет сформулирован как цель или задача работы. Объект — «процесс отладки программного обеспечения», предмет — «разработка методики выявления ошибок интеграционного тестирования». «Разработка ... » это средство достижения цели, а не предмет.

5. Плохо сформулированы границы объекта или предмета. Например «процесс разработки». Не ясно, какой именно разработка, разработки чего?

6. Предмет или объект не относятся к теме работы. Тут лучше не выбирать их под конкретную тему, а поступить наоборот. Определится с целью и задачами работы, определить предмет и объект, и исходя из этого сформулировать тему.

2.2.3. Задачи

Задачи — это шаги, которые позволяют достичь поставленную цель. Пояснительная записка представляет из себя отчёт по их выполнению.

Обычно задачи делятся на несколько логических этапов:

- аналитический – изучение существующих подходов, методов и аналогов;
- проектный – разработка собственных алгоритмов, моделей, архитектуры решения;
- практический – реализация, тестирование, экспериментальная проверка;
- оценочный – анализ полученных результатов и сравнение с заданными показателями цели.

Каждая задача должна заканчиваться конкретным результатом (например, «разработана блок-схема модель, алгоритм», «получены экспериментальные данные », «реализован прототип программного комплекса», «рассчитан коэффициент эффективности»).

Удобно выстраивать задачи по главам, таким образом, чтобы отдельная глава была посвящена решению одной задачей, организовывая главы согласно промышленному способу создания (см. параграф 2.1).

Ниже приведён пример задач под одну из ВКР. Формулировка задач, как показано, достаточно универсально и с долей перефразирования, её можно заимствовать.

Тема: разработка программного обеспечения для симуляции построения маркетинговой стратегии ИТ-предприятия.

Цель исследования — повышение эффективности выполнения и проверки учебной работы по построению маркетинговой стратегии ИТ-предприятия за счёт сокращения времени выполнения, снижения риска расчётных ошибок и унификации структуры итогового отчёта.

Объект исследования — процесс выполнения учебной работы по построению маркетинговой стратегии ИТ-предприятия.

Предмет исследования — программное средство для сопровождения пошагового анализа внешней среды, оценки конкурентной позиции ИТ-предприятия и формирования итогового отчёта.

Задачи:

1. Проанализировать методы стратегического анализа внешней среды и конкурентной позиции предприятия, а также существующие программные и образовательные решения для выполнения подобных учебных задач.
2. Сформулировать требования к разрабатываемому программному средству и разработать его платформенно-независимую модель с использованием UML-диаграмм и CRC-карт пользовательских сценариев.
3. Обосновать выбор средств реализации разработать технологическую модель создаваемого программного средства.
4. Реализовать программное средство, проверить его работоспособность по основным функциональным сценариям и провести испытание в учебном процессе.

Задачи показывают, как потребность, будучи сформулированная в цели и теме последовательно превращается в готовое программное решение. Именно в том, чтобы показать этот процесс, а точнее, квалификацию разработчика, который может его выстроить и реализовать, а не просто написать программу, и состоит выпускная *квалификационная* работа.

2.3. ОПИСАНИЕ ГЛАВ ВКР

2.3.1. Первая глава

Первая глава вводит читателя в предметную область и знакомит ее с проблемой.

Примерная структура первой главы:

- 2.1. Описание проблемы
- 2.2. Описание традиционного процесса решения задачи
- 2.3. Сравнительный анализ средств решения задачи
- 2.4. Выводы по главе

1.1 Описание проблемы

В этом разделе даётся краткая характеристика предметной области, и освещается проблема.

1.2 Описание традиционного процесса решения задачи

В этом разделе описывается традиционный процесс решения задачи, как обозначенная проблема решается на текущий момент. Для того, чтобы показать этот процесс лучше всего использовать традиционные для предметной области методы моделирования: IDEF0, BPMN, начальное моделирование (МАИТ) и прочие.

1.3 Сравнительный анализ средств решения задачи

Таблица 2.2.

Шаблон таблицы для сравнительного анализа

Наименование	Критерий 1	Критерий 2	Критерий n
Программа 1	5	есть	текстовое описание
Программа 2	2	нет	текстовое описание
Программа 3	5	ограниченно	текстовое описание
Программа 4	3	есть	текстовое описание

1.3 Выводы по главе

2.3.2. Вторая глава

Примерная структура второй главы:

- 2.1. Разработка требований к разрабатываемой системе
- 2.2. Проектирование поведенческого компонента системы
- 2.3. Проектирование информационного компонента системы
- 2.4. Проектирование визуального компонента системы

2.5. Проектирование модели в целом

2.6. Выводы по главе

2.3.3. Третья глава

Примерная структура третьей главы:

2.1. Описание и обоснование выбора средств реализации

2.2. Проектирование физической архитектуры

2.3. Даталогическое моделирование структуры системы

2.4. Даталогическое моделирование поведения системы

2.5. Даталогическое моделирование графического интерфейса системы

2.6. Выводы по главе

2.3.4. Четвёртая глава

Примерная структура четвёртой главы:

4.1. Описание программной реализации созданной системы

4.2. Руководство пользователя созданной системы

4.3. Развёртывание системы

4.4. Результаты внедрения/применения системы

4.5. Выводы по главе

2.4. ОПИСАНИЕ ПРОЧИХ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВКР

2.4.1. Аннотация и введение

2.4.2. Заключение

2.4.3. Список литературы

2.4.4. Приложения

ГЛАВА 3. ОФОРМЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОТЫ

В главе будут приведены выдержки из положения в ВКР[9] и даны комментарии о реализации этих пунктов в $\text{\LaTeX}$.

3.1. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ РАБОТЫ

3.2. СПИСКИ

3.2.1. Маркированные и нумерованные списки

Нумерованный список необходимо использовать тогда, когда важно передать порядок перечислителей. В остальных случаях используется нумерованный (маркированный). Примеры в этом разделе не несут смысловой нагрузки и демонстрируют только варианты оформления.

Все списки подчиняются правилам русского языка и являются предложениями. После точки предложение заканчивается, а новое начинается с большой буквы.

Например, включенный в строку нумерованный список может выглядеть следующим образом: помидоры бывают разные: 1) чёрные; 2) белые; 3) красные. В этом случае, писать каждый элемент списка с Большой буквы было бы не корректно. Пример этого же списка в выключенном виде: помидоры бывают разные:

- 1) чёрные;
- 2) белые;
- 3) красные.

Когда вам необходимо в пункты списка включать целые предложения, то следует поступать следующим образом. Помидоры бывают разных видов:

1. Помидоры бывают чёрные.
2. Помидоры бывают белые.
3. Помидоры бывают красные.

Ненумерованные списки используют если порядок перечисляемых объектов не важен. Пример:

- пункт 1;
- пункт 2;
- пункт 3;

3.2.2. Многоуровневые списки

Пример списка:

- 1) чёрные;
- 2) белые;
- 3) красные, а именно:
 - а) красно-жёлтые;
 - б) красно-белые;
 - в) красно-зелёные:
 - красно-зелёные в полосочку;
 - красно-зелёные в клеточку;

Или так:

1. Яблоки бывают красные.
2. Яблоки бывают жёлтые.
3. Яблоки бывают красные. Выделяют три типа красных яблок:
 - 3.1. Красно-жёлтые яблоки.
 - 3.2. Красно-белые яблоки.
 - 3.3. Красно-зелёные яблоки.

3.3. РИСУНКИ

3.3.1. Листинги

3.3.1.1. ПодПодПод

3.3.2. Подпараграф

3.4. ПАРАГРАФ 2

3.4.1. Подпараграф

3.4.2. Подпараграф

ГЛАВА 4. НАЗВАНИЕ ЧЕТВЁРТОЙ ГЛАВЫ

4.1. ПАРАГРАФ 1

4.1.1. Подпараграф А

4.1.2. Подпараграф Б

4.2. ПАРАГРАФ 2

4.2.1. Подпараграф В

4.2.2. Подпараграф Г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Выпускная квалификационная работа посвящена решению задачи, заключающейся в ...
2. Анализ ...
3. На основании анализа... была разработана модель ...
4. Для реализации были выбраны ...
5. Реализация ...

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврилов, А. Г. Разработка метода моделирования и средств поддержки управления развитием визуальной интегрированной среды проектирования автоматизированных систем [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 2.3.1 — Системный анализ, управление и обработка информации / Гаврилов Андрей Геннадьевич. — Москва : МГТУ «СТАНКИН», 2022. — 224 с.
2. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации [Текст]. — утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст; переиздание декабрь 2018. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).
3. MiKTeX Home [Электронный ресурс]. — 2023. — URL: <https://miktex.org/> (дата обр. 25.11.2025).
4. TeX Live - TeX Users Group [Электронный ресурс]. — 14.07.2025. — URL: <https://www.tug.org/texlive/> (дата обр. 25.11.2025).
5. Overleaf, Online LaTeX Editor [Электронный ресурс]. — 2025. — URL: <https://www.overleaf.com/> (дата обр. 25.11.2025).
6. TeXstudio - A LaTeX editor [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.texstudio.org/> (дата обр. 25.11.2025).
7. Новый пакет словарей русского языка (орфографический, переносы, тезаурус) [Электронный ресурс]. — 2019. — URL: <https://extensions.libreoffice.org/en/extensions/show/russian-dictionary-pack> (дата обр. 25.11.2025).
8. Волкова, Г. Д. Методология автоматизации проектно-конструкторской деятельности в машиностроении [Текст] / Г. Д. Волкова. — М. : МГТУ «СТАНКИН», 2000.

9. П 01-04/9/2024. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры [Текст] : внутренний нормотивный документ. — утверждено приказом ректора от 02.09.2024. №700/1. — ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН».

Приложение А.
Первое приложение

А.1. Раздел приложения

А.1.1. Подраздел приложения

Текст первого приложения...

А.2. Раздел приложения

А.2.2. Подраздел приложения

Текст первого приложения...

Б.1. Раздел приложения**Б.2. Раздел приложения****Б.3. Раздел приложения**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Листинг Б.1.

Пример длинного листинга

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
using namespace std;

vector<int> sieveOfEratosthenes(int n) {
    vector<bool> isPrime(n + 1, true);
    vector<int> primes;

    isPrime[0] = isPrime[1] = false;

    for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
```

```
        if (isPrime[i]) {
            for (int j = i * i; j <= n; j += i) {
                isPrime[j] = false;
            }
        }
    }

    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (isPrime[i]) {
            primes.push_back(i);
        }
    }

    return primes;
}

int main() {
    int limit;
    cout << "Введите верхнюю границу для поиска простых чисел: ";
    cin >> limit;

    vector<int> primes = sieveOfEratosthenes(limit);

    cout << "Найдено простых чисел: " << primes.size() << endl;
    cout << "Все простые числа до " << limit << ":" << endl;

    for (int i = 0; i < primes.size(); i++) {
        cout << primes[i] << " ";
        if ((i + 1) % 10 == 0) cout << endl; // 10 чисел в строке
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```
